贺兰县碧水云天小区“9•06”天然气泄漏闪爆一般生产安全事故调查报告

索引号 11640122MB19786764/2022-00098 文 号 发布日期 2022-11-10
责任部门 贺兰县应急管理局 公开时限 长期公开 所属分类 安全生产
关 键 词 事故调查报告

2022年9月6日下午16时30分许,宁夏凯添天然气有限公司委派一名员工为贺兰县碧水云天小区26号楼2单元201住户上门安装燃气设施并开通天然气,纹管排除燃气管道空气过程中未加装金属波纹管与锁闭阀连接接头处的密封垫导致燃气泄漏至橱柜内,员工随后使用电钻在橱柜内打孔时引发橱柜内聚集的成2人(1名工人、1名住户)被灼伤、部分家具和房屋装修不同程度受损。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《安全生产违法行为行政处罚办法》(原国家安监总局定,贺兰县人民政府成立了由县委常委、县人民政府副县长任组长,县安委办主任、应急管理局局长任副组长,县应急管理局、公安局、总工会、人社局、住建的贺兰县碧水云天小区“9·06”两人受伤事故调查组(以下简称事故调查组),开展事故调查工作。同时邀请贺兰县纪委监委、检察院参加事故调查工作,并聘技术组,依法对此次事故进行了调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问相关人员、专家论证、综合分析研究等过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,提出了对事故有关责任单位和责任人的处理建议,并针对事故原因及暴露出的突出范措施建议。现将此次事故调查情况报告如下:

一、事故相关单位和有关人员、设备情况

(一)事故相关单位基本情况。

1.安装通气单位:宁夏凯添天然气有限公司,企业性质为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),于2002年11月22日成立码:91640122735970286M,企业注册资本:8436万人民币,企业地址:宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号,法定代表人:穆云飞,营业期限:长期,经营范围:燃气经营装、维修等,燃气经营许可证编号:宁202001050001G(经营企业),经营类别:天然气销售,许可证有效期限:2020年3月10日至2023年3月9日止。公司设有管网客户服务部等部门,开通天然气安装施工业务属于该公司客户服务部业务范围,事发施工安装人员属于客户服务部管辖(公司组织结构图见图1)。

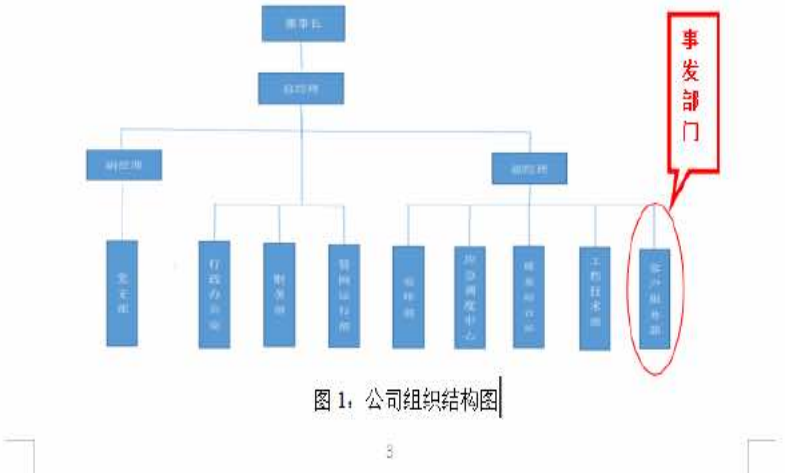


图1，公司组织结构图

2.宁夏凯添天然气有限公司安装通气人员:李建斌,性别:男;民族:汉族;出生日期:1977年5月7日;家庭住址:贺兰县中恒花园北区,身份证号码:64 2016年11月1日取得了宁夏回族自治区住房和城乡建设厅印发的燃气用户检修工证,证书编号:3642010600152GT ,复证时间为2021年10月10日。

(二)碧水云天天然气管网工程情况。

碧水云天小区天然气项目由低压管网工程和中压管网工程组成。低压管网工程包括:dn90PE管468米,dn50PE管232米,ϕ89无缝钢管12米,DN40钢管9 C调压箱3台,RX60/0.4A—C调压箱5台,Q41F—16C DN40 法兰球阀54台,居民壁挂炉用户324户,户内挂表4.0表(详见户内安装检查记录表及工程明细表)。焊接埋地PE100燃气管dn160共432米,dn110共312米,dn90共96米,dn63共24米,dn50共24米,ϕ63/0D57钢塑转换9根,ϕ50/0D48钢塑转换5根, DN50Q台,DN40 Q41F-16C 法兰球阀5台。

天然气项目建设单位为宁夏凯添天然气有限公司,设计单位为重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司,施工单位为宁夏凯添天然气有限公司,监理单位为
股份有限公司第六项目部,项目于2021年3月30日开工建设。中压项目于2021年6月15日由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位组织完成竣工验收,
月25日由宁夏凯添天然气有限公司组织验收。



图 2：事发小区地址图



图 3.　事发住户正面位置图



图 4：事发住户背面位置图

(三)**天然气特性及加臭情况。**

1.天然气成分及特性:主要成分为甲烷(CH_4),含量为93.8539%(摩尔分数),相对密度为0.58,闪点为—188℃,引燃温度537℃,易燃气体,与空气混合能
遇热源和明火有燃烧爆炸的危险,爆炸极限5%—15%,火焰传播速度为0.67m/s;当空气中甲烷达25%-30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、[
济失调,若不及时远离,可致窒息死亡。

2.天然气加臭情况:查阅宁夏凯添天然气有限公司2022年9月6日加臭记录,当日加臭指标为21.07mg/m^3(国内通用加臭剂量为不小于20mg/m^3),同
现场检查事发楼栋加臭数据为32mg/m^3。

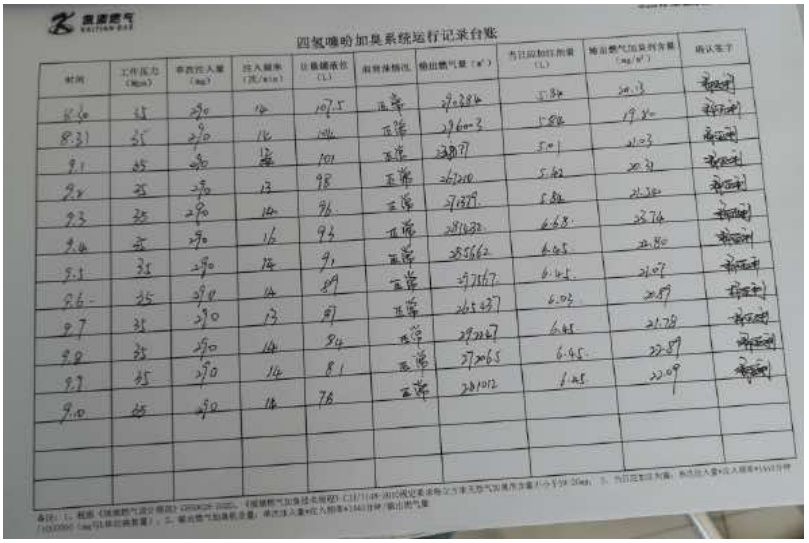


图5:中压站的加臭记录图



图6:9月11日在26栋楼调压箱处现场测试燃气管线内的加臭剂含值为32mg/m^3

二、事故发生经过及应急救援处置情况

(一)事故发生经过

2022年9月5日宁夏贺兰县碧水云天小区26号楼2单元201室户主在网上向宁夏凯添天然气有限公司提交了报装申请单,申请开通室内天然气。宁夏凯添
服部业务岗按流程接单并完成线上审批后将报送单推送至安装通气岗。2022年9月6日早晨8时许安装通气岗位工人李建斌接到报装单后与碧水云天小区2
户白阳阳电话沟通约定当天下午16时30分上门安装通气。下午16时30分许李建斌到达碧水云天小区26号楼2单元201室后发现室内无人,遂电话联系住户白
白阳阳与女朋友徐霞霞回到家中,李建斌与其核实信息后便入户安装通气。入户后徐霞霞进入卫生间洗衣服,李建斌及白阳阳进入厨房后李建斌打开厨房窗户
闭厨房推拉门。李建斌在住户厨柜下方天然气管锁闭阀下端连接好事先准备好的金属波纹管(事后检查锁闭阀与波纹管接头处未加装密封垫)排除天然气管道
管搭设在厨柜正上方的窗户纱窗上,由于纱窗无法打开排气波纹管并未伸出窗外。随后李建斌打开天然气管道锁闭阀进行排气,待排完气后准备安装天然气表
厨柜均作了隔板,天然气管及锁闭阀所处位置与用户的灶具、燃气热水器尚有一段距离,且均不在同一橱柜内。为了敷设燃气管道为灶具和燃气热水器通天然
建斌协商由李建斌用电钻为其在橱柜内开孔敷设天然气管道,开一个孔收费十元。在排气约两分钟后,李建斌在锁闭阀所在橱柜的左侧隔板上打孔试钻时引发
气发生闪爆,导致李建斌和白阳阳两人不同程度被灼伤,屋内厨房门窗和客厅窗户被气体震碎、部分室内设施受损。

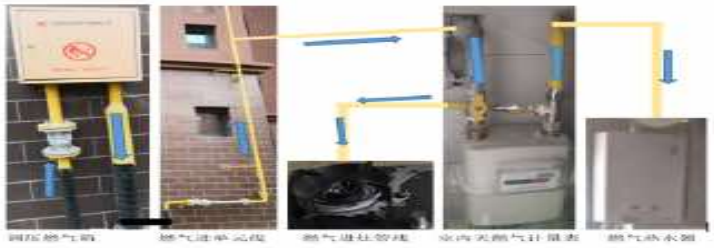


图 7，天然气进住户的管线连接实物图（已开通住户场景）

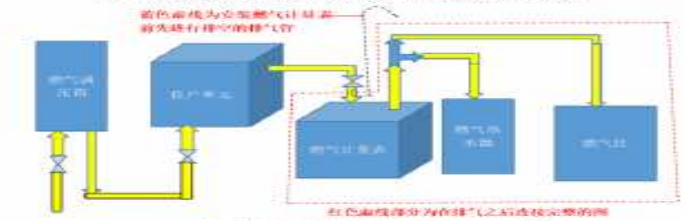


图 8，天然气进住户的管线连接方框图（开通场景）



图 9，事故现场

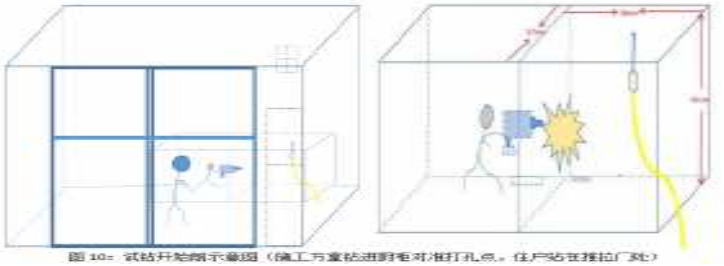


图 10，试钻开始前示意图（施工方拿钻进厨毛对准打孔点，住户站在拉门处）

(二)应急救援及后续处理情况。发生闪爆后,李建斌、白阳阳和徐霞霞先后跑至楼下,李建斌随即关闭了天然气进单元的总阀,小区居民拨打110、凯添天然气有限公司客服电话岗接到110指挥中心电话通知后,立即组织抢修人员前往事故现场紧急处置,120救护人员随后到达现场将两名受伤人员送至宁夏烧伤科进行救治。

事故发生后,县委常委、县政府副县长蒋恒斌、应急管理局、住建局、公安局等部门负责人第一时间赶赴现场查看事故情况,银川市人大常委会副主任炜、县委副书记、县长刘炳炳高度重视,要求全力救治伤员并安排好受伤人员后续治疗事宜。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一)人员伤亡情况

伤者:李建斌,男,汉族,1977年5月7日出生,身份证号: 640122197705******,户籍所在地:宁夏贺兰县银河东路中恒花园,宁夏凯添天然气有限公司安装通气装通气。经医院2022年9月16日出具的疾病诊断证明,李建斌面部二度烧伤,累及体表10%以下的烧伤(中度烧伤(头面部、双上肢、后背部天然气火焰烧伤9%烧伤,上肢二度烧伤,躯干二度烧伤,呼吸道烧伤(轻度)。经住院治疗后,目前已出院在家休养。

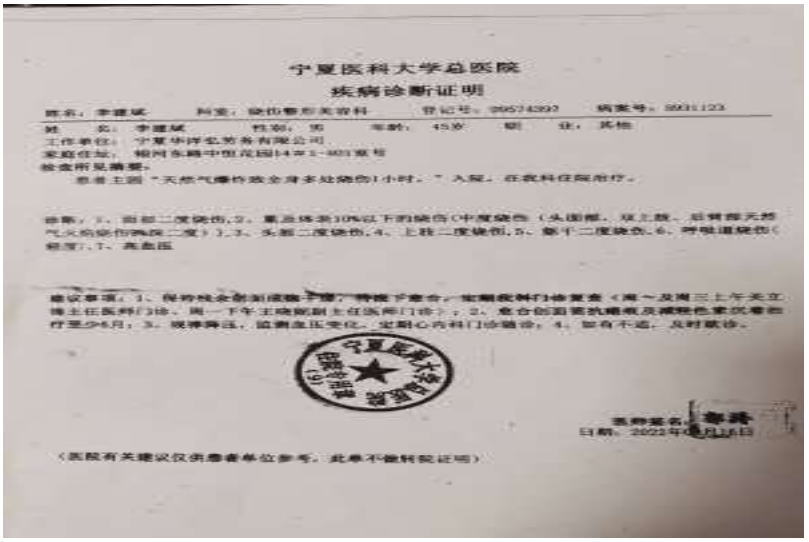
伤者:白阳阳,男,汉族,1992年3月27日出生,身份证号: 612731199203******,户籍所在地: 陕西省榆林市清涧县李家塔镇东拉河村,系碧水云天26号楼2单院2022年9月29日出具的疾病诊断证明,白阳阳上肢三度烧伤,上肢二度烧伤,累及体表30%-39%的烧伤(特重度烧伤(头面颈部、四肢胸部及背部天然气火18%三度22%)),下肢二度烧伤,躯干二度烧伤,呼吸道烧伤(重度),血容量不足性休克(代偿期),上肢缺血(双上肢),眼球烧伤,结膜炎,下肢三度烧伤,脓毒血症。9日、9月20日做四肢清创及植皮手术,两次手术均较为成功,目前在烧伤监护室做恢复治疗。



宁夏医科大学总医院

疾病诊断证明

住院专用章



宁夏医科大学总医院

疾病诊断证明

图11:医院疾病诊断证明书

(二)直接经济损失

此次事故造成2人被烧伤、部分家具和房屋装修不同程度受损。截至目前,宁夏凯添天然气有限公司已向医院支付医疗费28.6万元,住户白阳阳尚在医院事宜正在协商中。

四、事故发生原因和事故性质

(一)直接原因

1.宁夏凯添天然气有限公司作业人员违规操作,在连接锁闭阀末端与排空管时未加密封胶垫,致使排气置换过程中大量天然气泄漏聚集至灶台下方橱柜内达到了爆炸极限,作业人员在使用电钻时产生高热、火花后引发橱柜内聚集的天然气发生闪爆。

2.宁夏凯添天然气有限公司作业人员未将排空管末端伸出窗外,作业过程中未按要求全程开启便携式可燃气体检漏仪,未在排空管末端及时检测天然气浓气不断排出,排出的天然气扩散于厨房内,扩大了闪爆范围。

(二)间接原因:

1.隐患排查治理不到位。企业对安装通气作业过程中施工质量、安全措施落实情况、作业流程等监督检查不到位,未排查出安装通气施工过程中存章作业、废气回流等造成人员中毒、爆炸的安全隐患,对已辨识出来的危险源和可能导致的后果,如“软管、接头等泄漏导致火灾爆炸风险”,管控措施均为“制度”,可操作性不强。

2.操作规程不健全。宁夏凯添天然气有限公司制定的《天然气户内安装通气操作规程》不系统、不全面,指导性不强。缺少施工前工器具(如便携式电钻)和施工现场(如施工灶台)合规性检查内容,缺少排空管与锁闭阀末端连接处试漏情况检查及排空管伸出窗外长度数据、使用电钻打孔操作步骤等内容。

3.监督考核不到位。宁夏凯添天然气有限公司对公司全员安全生产责任制落实情况监督考核不到位,对岗位操作规程执行情况、公司规章制度落实培训教育开展情况缺乏监督考核,部分员工安全意识淡薄,安全责任心不强,违章操作屡

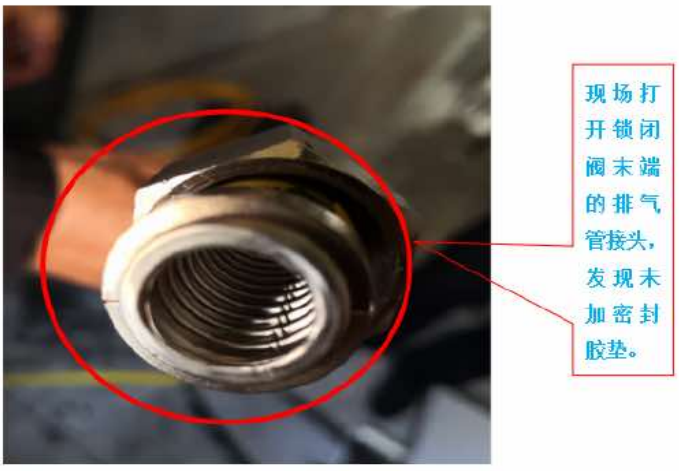


图 12：排气管接头未加封密胶垫图

(三)事故性质、等级:

综上所述,依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号),事故调查组认定:贺兰县碧水云天小区“9•06”故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定以及对事故责任者的处理建议

(一)事故责任单位的认定及处理建议

1.宁夏凯添天然气有限公司:企业安全生产主体责任落实不到位,隐患排查治理不到位,未排查出安装通气施工过程中存在的因作业人员违章作业、员中毒、爆炸的安全隐患,针对已辨识出的安全隐患制定的安全防范措施缺乏可操作性和有效性;未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全故发生负有管理责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款的相关规定,依据《中华人民共和国安全生产法和《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准(2020)版》的规定,建议由县应急管理局对宁夏凯添天然气有限公司处以31万元人民币罚款的行政处罚。

(二)事故责任人的认定及处理建议

1.李建斌:宁夏凯添天然气有限公司客服部安装通气岗员工,安全意识淡薄,风险意识欠缺,违反公司《天然气户内安装通气操作规程》有关规定,未将手持漏仪调至检测状态,未将排气管伸至窗外,未对排空管末端气体浓度进行检测,加装排空管时未加装密封垫,对事故发生负有直接责任,其行为违反了《中华人民第五十七条的规定,根据《安全生产法违法行为行政处罚办法》(原国家安监总局第15号令)第四十四条第(一)项和《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权规定,建议由县应急管理局对李建斌处以4900元人民币罚款的行政处罚,由住建局对其从业资格进行核查处理。

2.李文俊:宁夏凯添天然气有限公司客服部部长,负责气费收缴、业务办理、安装通气、抄表计量及部门的安全生产等工作。作为部门负责人,未及时排生产安全事故隐患,对入户安装通气作业过程监督检查不到位,未及时发现、纠正现场出现的违反工作流程的问题,对事故发生应负现场管理责任,其行为违反国安全生产法》第二十五条第(五)项的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准(2020)版》急管理局对李文俊处以21741元人民币罚款(上一年年收入百分之30%:72472*30%=21741元)的行政处罚。

3.王安胜:宁夏凯添天然气有限公司副总经理,负责公司客服部、工程部、暖泉综合服务站、应急调度中心的安全生产工作。作为公司分管客服部的安织排查安装通气岗违章作业等生产安全事故隐患,未督促落实公司《天然气户内安装通气操作规程》等操作规程不力,针对辨识出的“软管、接头等泄漏导致全隐患未组织制定有效的防控措施,对事故发生负有管理责任,其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(五)项的规定,依据《中华人民共和九十六条和《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准(2020)版》的规定,建议由县应急管理局对王安胜处以37980元人民币罚款(上30%:126601*30%=37980元)的行政处罚。

4.尹湘:宁夏凯添天然气有限公司总经理,负责公司经营和安全生产管理工作。安全生产第一责任人,全员安全生产责任制落实不到位,未督促落实公司相位安全督促检查不力,未能及时消除生产安全事故隐患,企业安全风险管理和隐患排查治理双重预防工作机制不健全,对事故发生负有主要领导责任,其行为违和国安全生产法》第二十一条第(二)、(五)项的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定,建议由县应急管理局对尹湘处以1005一年年收入百分之40%:251441*40%=100576元)的行政处罚。

5.以上人员如有涉嫌犯罪的,建议司法机关依法追究刑事责任。

(三)其他处理建议

贺兰县住建局:未认真履行行业监督管理职责,未认真落实《贺兰县城镇燃气安全排查整治工作方案》《贺兰县城镇燃气安全“百日行动”工作实施方治燃气企业安全管理制度、安全操作规定不健全、入户安检制度不落实等风险隐患”等工作要求,对全县城镇燃气领域隐患排查治理情况检查不力,建议由县进行全县通报。

六、事故防范和整改措施的建议

1.宁夏凯添天然气有限公司:一是生产经营单位负责人要牢固树立“人民至上、生命至上”理念,切实按照法律法规的要求,督促、检查本单位的安除生产安全事故隐患,督促各项工作的落实。**二是**加大隐患排查力度。要按照“三管三必须”原则,落实各部门领导责任、员工岗位责任,及时检查发现和消违”(违章指挥,违章操作,违反劳动纪律)行为。公司各部门负责人、安全管理人员要重心向下、关口前移,经常性深入作业现场,加强对作业区域、所有岗位、查,对排查出来的安全隐患进行分级建账,并按照“五定”(定人员、定时间、定责任、定标准、定措施)原则进行逐项落实整改,从源头上杜绝事故事件的发生全生产教育和培训工作。公司要对员工开展天然气理化特性、危险性及其禁忌因素和《天然气户内安装通气操作规程》等安全知识、安全技能的培训,通过奖罚等方式使员工了解安全知识、掌握安全技能,提高安全意识,提高作业人员的安全素质,切实做到“四不伤害”(即:不伤害他人、不伤害自己、不被他人伤害害)。**四是**强化公司规章制度的落实和执行力。认真梳理公司规章制度,确保制定的规章制度具有统一性、互补性,保证制度运行顺畅、管控无盲点。将本次强化员工对规章制度的学习教育,通过讨论、座谈、集中培训、知识竞赛等制度学习活动,引导员工真正理解制度的根本作用和意义、知晓制度的内容和具体识不执行制度对集体和个人所造成的危害,从而自觉遵守制度。通过督促检查、责任追究、严考核、硬兑现等方式强化制度的有效落实,为消除事故、突发**是**优化完善安装工作流程及《天然气户内安装通气操作规程》等内容。企业要针对居民燃气行业的危险性,按照步步确认、逐级审批、安全受控、严谨细致作流程,做到有施工、有方案(施工单)、有交底、有检查,达到安装施工全过程风险可控。公司要认真梳理本公司制定的《天然气户内安装通气操作规程》的足,借鉴同行业先进经验,对本公司制定的《天然气户内安装通气操作规程》进行修改和补充,确保切合实际且可操作性强。**六是**凯添公司要对全县所属天然查,加强城镇地下天然气管线巡查检查频次,对小区居民用户、餐饮等商业用户集中开展一次入户安全检查,对排查出的安全隐患建立台账,限期整改,实现闭环

2.贺兰县住建局:要深刻吸取事故教训,认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要批示指示精神,严格落实“管行业必须管安全、管业务必须营必须管安全”的要求,认真查找事故发生的深层次原因,全面排查整治燃气领域安全风险和重大隐患,组织举一反三、强化安全监管。要采用“四不两直”的方查,深查企业安全管理状况及开展隐患排查治理情况,监督指导企业刚性执行安全生产各项法律法规,督促企业严格落实安全生产主体责任,确保行业领域内经营安全。

附:报告中引用的法律法规条款

贺兰县碧水云天小区“9·06”天然气泄漏闪爆一般生产安全事故调查小组

2022年11月10日

(此件公开发布)

扫一扫在手机打开当前页

附件下载

1.报告中引用的法律法规条款.docx

各省区市政府网站 | 自治区各部门网站 | 宁夏各市县政府网站 | 市政府各部门网站 | 其他部门网站